

PROYECTO INTEGRADOR

Internet: Arquitectura y Protocolos

Documentación de Configuración y Despliegue

Integrantes	
Diego Eduardo Chourio García	chessdchg@gmail.com
Leidy Carolina Obando Figueroa	

Universidad	EAFIT
Departamento	Informática y Sistemas
Asignatura	Internet: Arquitectura y Protocolos
Período	2025-2
Fecha de entrega	27 de mayo de 2026
URL del sistema	https://eafit-proyecto.freedynamicdns.net
Panel de estadísticas	http://eafit-proyecto.freedynamicdns.net:6001

1. Descripción del Sistema

El sistema implementa una aplicación web distribuida y segura que permite a usuarios registrar su interés en estudiar una carrera de pregrado en la Universidad EAFIT. La arquitectura consta de cinco servicios Docker orquestados con Docker Compose, desplegados en una instancia EC2 de AWS.

2. Arquitectura del Sistema

2.1 Componentes

Servicio	Tecnología	Función	Puerto
Balanceador	NGINX 1.27-alpine	Proxy inverso + SSL + Round Robin	80, 443
Web Server 1	Flask + Gunicorn	Aplicación en inglés (EN)	Interno 5000
Web Server 2	Flask + Gunicorn	Aplicación en español (ES)	Interno 5000
Base de datos	MySQL 8.0	Persistencia de registros	Interno 3306
Estadísticas	Flask + matplotlib	Reportes por correo	6001

2.2 Flujo de una petición

1. El usuario abre `https://eafit-proyecto.freedynamicdns.net/` en su navegador.
2. El DNS resuelve el nombre a la IP elástica 54.163.30.59 (AWS EC2).
3. La petición llega al puerto 443 de la instancia.
4. NGINX negocia TLS y descifra la petición HTTPS.
5. NGINX aplica round robin: primera petición → Web Server 1 (EN), segunda → Web Server 2 (ES).
6. Flask renderiza el formulario en el idioma correspondiente y lo devuelve.
7. NGINX cifra la respuesta y la retorna al cliente.

3. Configuración y Despliegue

3.1 Variables de entorno (.env)

El archivo .env centraliza toda la configuración sensible del sistema:

```
MYSQL_NOMBRE_BD=registros_eafit MYSQL_USUARIO=usuario_app
MYSQL_PASSWORD_USUARIO=<contraseña segura> MYSQL_PASSWORD_ROOT=<contraseña root>
SMTP_SERVIDOR=smtp.gmail.com SMTP_PUERTO=587 SMTP_USUARIO=<correo@gmail.com>
SMTP_PASSWORD=<app password 16 chars> CORREO_REMITENTE=<correo@gmail.com>
CORREO_DESTINATARIO=ialondonoo@eafit.edu.co
```

3.2 Certificado SSL

Se utiliza un certificado autofirmado generado con OpenSSL mediante el script generar-certificado.sh incluido en el directorio balanceador/. El certificado cubre el dominio eafit-proyecto.freedynamicdns.net y habilita HTTPS con TLS 1.2 y 1.3.

```
cd balanceador ./generar-certificado.sh eafit-proyecto.freedynamicdns.net
```

3.3 Balanceador de carga NGINX

NGINX actúa como proxy inverso y balanceador de carga. La configuración define un upstream con las dos apps Flask. La política es round robin (por defecto en NGINX al no especificar otra). Redirige HTTP → HTTPS con código 301. Solo el balanceador expone puertos al exterior (80 y 443); los demás servicios están en red interna privada.

3.4 Despliegue en AWS EC2

- Instancia: Ubuntu 24.04 LTS, tipo t3.small, almacenamiento 20 GiB gp3.
- IP elástica: 54.163.30.59 — fija y no cambia al reiniciar.
- Grupo de seguridad: puertos 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 6001 (estadísticas).
- Docker instalado: docker.io + docker-compose-v2.
- Proyecto copiado mediante SCP desde la máquina local.
- Levantado con: docker compose up --build -d

4. Aplicaciones Web

Se desarrollaron dos instancias de la misma aplicación Flask con idioma fijo por variable de entorno. El idioma NO se escoge al entrar; cada servidor tiene un idioma fijo:

	Web Server 1	Web Server 2
Idioma	Inglés (EN)	Español (ES)
Identificador	Web Server 1 (EN)	Web Server 2 (ES)
Variable	IDIOMA_APP=en	IDIOMA_APP=es

Campos del formulario:

Campo	Tipo	Validación
Nombre completo	Texto libre	Requerido, min. 2 caracteres
Comuna	Desplegable	Valores 1 al 10 (CHECK en BD)
Carrera de interés	Desplegable	Medicina, Ingeniería, Abogacía, Licenciatura
Fecha de ingreso	Automático	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP en BD

5. Servicio de Estadísticas

Aplicación Flask independiente que, a solicitud del administrador, consulta la base de datos, genera gráficas con matplotlib y envía un correo a ialondonoo@eafit.edu.co con las estadísticas acumuladas. Accesible en <http://eafit-proyecto.freedyndynamicdns.net:6001>

Gráficas generadas:

- Gráfica 1 — Barras: cantidad de registros por comuna (comunidades 1 al 10).
- Gráfica 2 — Pastel: distribución porcentual de registros por carrera de interés.
- Gráfica 3 — Barras apiladas: registros por comuna desglosados por carrera.

Endpoint para disparar el reporte:

```
POST http://eafit-proyecto.freedyndynamicdns.net:6001/enviar-reporte
```

Configuración SMTP:

Se utiliza Gmail con App Password (contraseña de aplicación de 16 caracteres). El correo saliente se autentica via SMTP con STARTTLS en el puerto 587.

6. Base de Datos

MySQL 8.0 en contenedor Docker con volumen persistente datos-mysql. No expone su puerto al exterior; solo es accesible desde la red interna de Docker.

Estructura de la tabla registros_interesados:

```
CREATE TABLE registros_interesados ( id_registro INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nombre_completo VARCHAR(150) NOT NULL, numero_comuna TINYINT NOT NULL CHECK
(numero_comuna BETWEEN 1 AND 10), carrera_interes VARCHAR(50) NOT NULL,
fecha_ingreso DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, servidor_origen VARCHAR(50) );
```

7. Seguridad

- HTTPS obligatorio: HTTP redirige automáticamente a HTTPS con código 301.
- TLS 1.2 y 1.3 habilitados; protocolos antiguos deshabilitados en NGINX.
- Credenciales en variables de entorno: nunca hardcodeadas en el código o imágenes.
- Red interna privada Docker: BD y apps Flask no son accesibles desde Internet.
- Consultas parametrizadas: protección contra SQL injection con mysql-connector-python.
- Validación en backend: nombre, comuna y carrera validados en Python.
- CHECK constraints en BD: segunda capa de validación a nivel de base de datos.

8. Verificación del Round Robin

El balanceador distribuye las peticiones en round robin entre los dos servidores. Se puede verificar recargando la página varias veces: el pie de página alternará entre 'Web Server 1 (EN)' y 'Web Server 2 (ES)'. También se puede verificar con curl:

```
for i in {1..6}; do curl -sk https://eafit-proyecto.freedynamicdns.net/ | grep -oE
"Web Server [12]" done
```

9. Cumplimiento de Entregables

#	Requisito	Estado	Implementación
1	Formulario web con nombre, comuna, carrera por URE	✓	Flask + template HTML
2	Dominio en Internet con registro A en DNS	✓	eafit-proyecto.freedynamicdns.net → 54.163.30.59
3	Balanceador round robin + proxy inverso Docker	✓	NGINX upstream round robin
4	Servidores de aplicación en Docker	✓	Dos contenedores Flask independientes
5	Una app en español, otra en inglés (idioma fijo)	✓	Variable IDIOMA_APP por contenedor
6	Base de datos en Docker	✓	MySQL 8.0 con volumen persistente
7	App de estadísticas por correo con gráficas	✓	Flask + matplotlib + smtplib
8	HTTPS + simultaneidad desde clientes	✓	SSL en NGINX + Gunicorn multi-worker